

온라인 소매 고객의 구매행동 분석을 통한 고객 세분화 및 마케팅 전략 도출

Marketing · Consumer Analysis Project

UCI Online Retail 데이터 기반 고객 세분화 프로젝트

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 UCI Online Retail 거래 데이터를 활용하여 온라인 소매 고객의 구매행동을 분석하고, RFM 기반으로 고객을 세분화한 뒤 각 고객군에 적합한 마케팅 전략을 도출하는 것을 목적으로 한다.

핵심 질문은 다음과 같다.

“온라인 소매 고객의 구매행동을 분석하여 고객군을 세분화하고, 각 고객군에 적합한 마케팅 전략을 도출할 수 있는가?”

2. 데이터 및 분석 범위

항목	내용
데이터	UCI Online Retail
원본 데이터 규모	541,909 건 / 8 개 변수
분석 기간	2010-12-01 ~ 2011-12-09
분석 고객 수	4,338 명
분석 주문 수	18,532 건
분석 국가 수	37 개국
최종 분석 거래	392,692 건
주요 분석	구매 규모, 월별 추이, 국가, 고객행동, RFM, 상품 선호도, 세그먼트 전략

분석 대상은 CustomerID 가 존재하고 Quantity > 0, UnitPrice > 0 인 정상 구매 거래로 정의하였다. 이는 반품·취소 및 고객 식별이 불가능한 거래를 고객행동 분석에서 분리하기 위한 프로젝트의 분석 기준이다. 고액·대량 거래는 실제 구매일 가능성을 고려하여 임의로 제거하지 않았다.

상품 선호도 분석에서는 POSTAGE 와 Manual 을 일반 상품 선호도와 구분하기 위해 제외하였다.

3. 분석 프로세스

1. 데이터 구조 및 품질 확인
2. 정상 구매 데이터 정의 및 전처리
3. 거래금액(TotalPrice) 생성
4. 전체 구매 규모 및 월별 구매 추이 분석
5. 고객별 구매행동 집계
6. RFM 분석 및 점수화

7. 고객 세그먼트 정의
8. 세그먼트별 상품 침투율 및 선호도 지수 분석
9. 고가치 이탈위험 고객 식별
10. 세그먼트별 마케팅 전략 및 KPI 도출

4. 전체 구매 규모 및 거래 특성

지표	결과
분석 기간	2010-12-01 08:26 ~ 2011-12-09 12:50
고객 수	4,338 명
주문 수	18,532 건
총 구매금액	8,887,208.89
평균 주문금액(AOV)	479.56
국가 수	37 개국

고객별 구매행동은 상당한 이질성을 보였다. 고객 1 인당 주문 수의 중앙값은 2 회였으나 최대 209 회까지 나타났으며, 고객별 총 구매금액 역시 중앙값 668.57 에 비해 최대 280,206.02 까지 차이가 나타났다. 또한 주문금액의 평균은 479.56, 중앙값은 302.58 로 평균이 더 높아 일부 고액 주문의 영향을 확인할 수 있었다.

상위 10 개 주문은 전체 구매금액의 약 5.03%, 상위 1% 주문은 약 18.87%를 차지했다. 따라서 고객별 구매가치의 차이를 반영할 수 있는 세분화가 필요하다고 판단하였다.

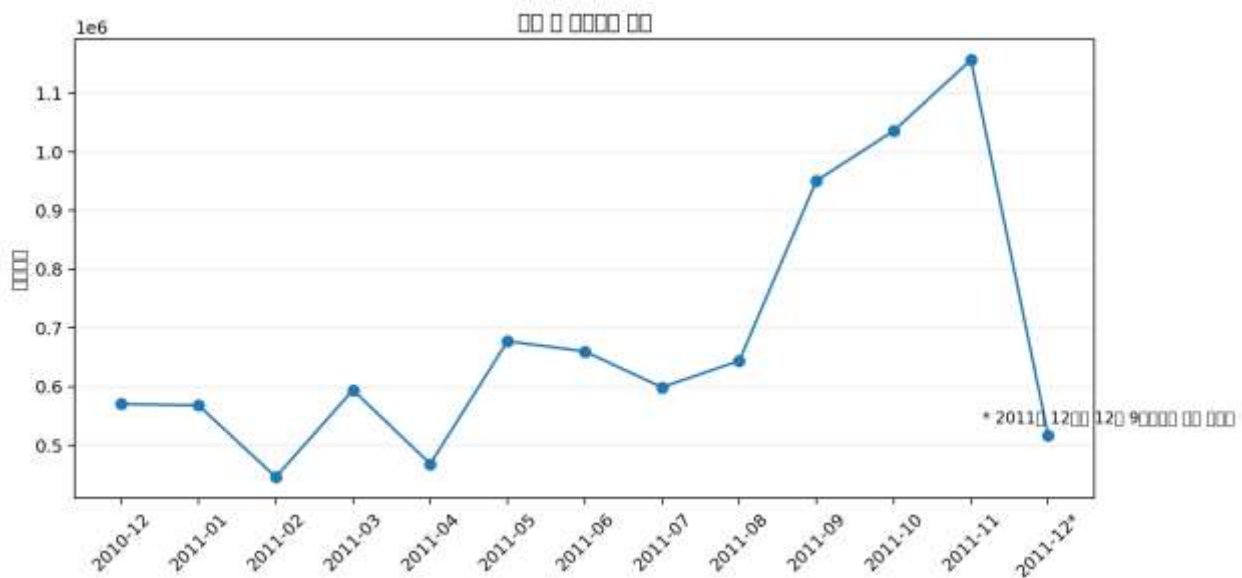


그림 1. 월별 총 구매금액 추이

5. RFM 기반 고객 세분화

RFM 은 고객의 최근 구매 시점(Recency), 구매 빈도(Frequency), 구매금액(Monetary)을 활용하여 고객의 구매활동을 구조적으로 파악하는 방법이다.

지표	정의	해석
Recency	마지막 구매 이후 경과일	낮을수록 최근 구매
Frequency	주문 횟수	높을수록 반복구매
Monetary	누적 구매금액	높을수록 구매가치 큼

각 지표를 5 분위로 점수화하고, Recency 는 최근 고객에게 높은 점수를 부여하였다. 이후 R/F/M 조합을 기준으로 VIP 핵심고객, 충성고객, 잠재우수고객, 이탈위험고객, 일반고객의 5 개 세그먼트를 정의하였다.

세그먼트 기준은 본 프로젝트의 분석 목적에 맞춰 설정한 규칙이므로 절대적인 고객 분류 기준이 아니라 프로젝트 내 비교를 위한 분석 기준으로 해석해야 한다.

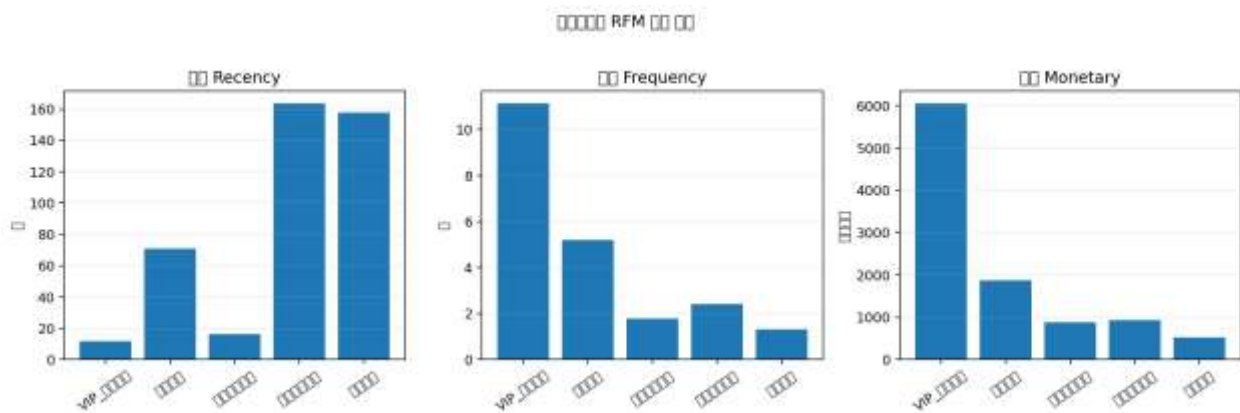


그림 2. 세그먼트별 RFM 행동 특성

6. 세그먼트 분석 결과

세그먼트	고객 수	고객 비중	평균 R	평균 F	평균 M	매출 비중
VIP_핵심고객	957	22.06%	11.82	11.12	6,051.87	65.17%
충성고객	693	15.98%	70.80	5.19	1,873.69	14.61%
잠재우수고객	633	14.59%	16.43	1.79	881.46	6.28%
이탈위험고객	403	9.29%	163.49	2.41	936.76	4.25%
일반고객	1,652	38.08%	157.64	1.33	521.56	9.70%

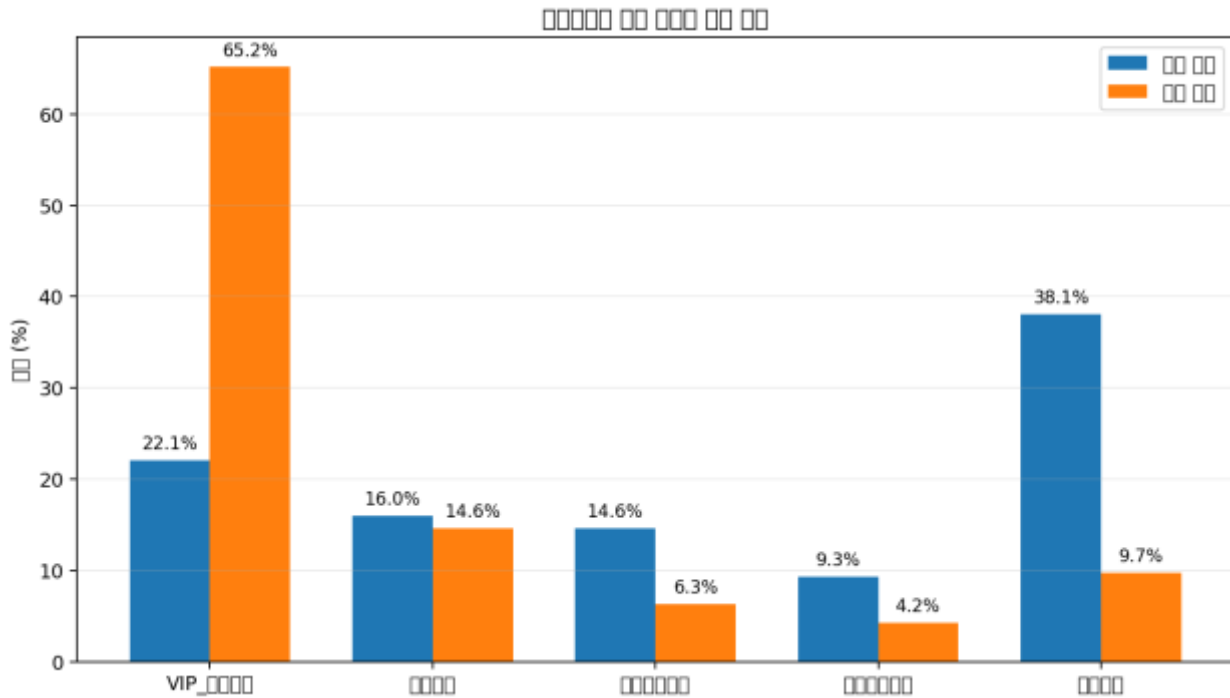


그림 3. 세그먼트별 고객 비중과 매출 비중

6-1. 핵심 해석

VIP 핵심고객은 전체 고객의 22.06%이지만 전체 구매금액의 65.17%를 차지하였다. 평균 Recency 11.82 일, Frequency 11.12 회, Monetary 6,051.87 로 최근 구매활동과 반복구매, 구매가치가 모두 높게 나타났다.

충성고객은 고객 비중 15.98%, 매출 비중 14.61%로 나타났으며 평균 Frequency 5.19 회와 Monetary 1,873.69 를 보였다. 반복구매 기반의 고객가치가 형성된 집단으로 해석할 수 있다.

잠재우수고객은 평균 Recency 16.43 일로 최근 구매가 이루어졌지만 평균 Frequency 는 1.79 회로 낮았다. 최근 유입 또는 최근 구매 고객 중 반복구매로 전환될 가능성을 검토할 수 있는 집단이다.

이탈위험고객은 평균 Recency 163.49 일로 장기간 구매가 없었다. 다만 평균 Frequency 2.41 회, Monetary 936.76 으로 과거 구매경험이 존재하므로 재활성화 분석의 대상이 될 수 있다.

일반고객은 전체 고객의 38.08%로 가장 큰 규모지만 매출 비중은 9.70%였다. 평균 Frequency 1.33 회, Monetary 521.56 으로 상대적으로 구매활동이 낮았다.

7. 세그먼트별 상품 선호도 분석

세그먼트별 상품 분석에서는 단순 상품 매출액만으로 선호도를 판단하지 않고, 해당 세그먼트 고객 중 해당 상품을 구매한 고객의 비율인 고객 침투율(Customer Penetration)을 활용하였다. 또한 전체 고객

침투율 대비 특정 세그먼트의 침투율을 비교하는 선호도 지수(Preference Index)를 계산하여 세그먼트별 상대적 선호 상품을 탐색하였다.

세그먼트	대표적으로 상대 선호도가 높게 나타난 상품 예시
VIP 핵심고객	PAPER BUNTING VINTAGE PARTY, LUNCH BAG RED VINTAGE DOILY, CLASSIC BICYCLE CLIPS
충성고객	DINOSAUR KEYRINGS ASSORTED, SLEEPING CAT ERASERS, PANTRY PASTRY BRUSH
잠재우수고객	TRADITIONAL PICK UP STICKS GAME, TRADITIONAL ALPHABET STAMP SET, VINTAGE DOILY DELUXE SEWING KIT
이탈위험고객	FRENCH LAVENDER SCENT HEART, LAVENDER SCENTED FABRIC HEART, FINE WICKER HEART
일반고객	CARRIAGE, MAGIC GARDEN FELT GARLAND 등

상품 선호도 분석에서는 표본 수가 매우 작은 상품의 지수가 과도하게 높아질 수 있다는 점을 고려해야 한다. 따라서 상품 선호도 지수는 ‘절대적인 인기상품’이 아니라 각 세그먼트에서 상대적으로 많이 구매한 상품을 탐색하는 지표로 활용하였다.

8. 고가치 이탈위험 고객 분석

이탈위험고객 403 명 가운데 Monetary 의 3 사분위수(876.93)보다 높은 고객을 ‘고가치 이탈위험 고객’으로 별도 정의하였다. 그 결과 101 명이 해당되었으며, 이들의 구매금액은 245,346.61 로 이탈위험고객 전체 구매금액 377,513.21 의 64.99%를 차지하였다.

지표	결과
전체 이탈위험 고객	403 명
고가치 이탈위험 고객	101 명
이탈위험 고객 전체 구매금액	377,513.21
고가치 이탈위험 고객 구매금액	245,346.61
고가치 이탈위험 고객 매출 비중	64.99%

이는 이탈위험고객 전체를 동일하게 다루기보다 과거 구매가치가 높은 고객을 별도 식별하여 재활성화 활동의 우선 대상군으로 구분할 수 있음을 보여준다. 고가치 이탈위험 고객의 상품 분석에서는 REGENCY CAKESTAND 3 TIER, JAM MAKING SET WITH JARS, PARTY BUNTING, WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 등이 높은 고객 침투율을 보였다.

9. 세그먼트별 마케팅 전략

세그먼트	주요 행동	마케팅 목표	전략
VIP 핵심고객	최근 구매 활발, 빈도·금액	고객 유지	VIP 혜택, 신상품·연관상품

	높음		추천
충성고객	반복구매와 구매가치 형성	고객가치 확대	교차판매, 추가구매 유도
잠재우수고객	최근 구매, 빈도 낮음	재구매 유도	2 차 구매 프로모션, 연관상품 추천
이탈위험고객	장기간 구매 없음	고객 재활성화	과거 구매상품 기반 리마케팅
일반고객	빈도·금액 상대적으로 낮음	구매 활성화	인기상품 추천, 저비용 CRM

9-1. 고가치 이탈위험 고객 전략

고가치 이탈위험 고객 101 명은 이탈위험 고객 구매금액의 64.99%를 차지하므로 별도의 재활성화 대상으로 구분할 수 있다. 과거 구매상품, 최근 구매일, 누적 구매금액을 활용하여 개인화 메시지와 연관상품 추천을 구성하고, 재구매 발생 여부와 재활성화 이후 구매금액을 추적하는 방식으로 캠페인 효과를 측정할 수 있다.

10. 프로젝트 핵심 KPI

KPI	현재 분석값	활용 목적
전체 고객 수	4,338 명	고객 기반 규모 파악
전체 주문 수	18,532 건	구매활동 규모 파악
총 구매금액	8,887,208.89	전체 매출 규모 기준
VIP 핵심고객 비중	22.06%	핵심 고객군 규모
VIP 핵심고객 매출 비중	65.17%	매출 집중도
고가치 이탈위험 고객	101 명	재활성화 우선 대상 규모
고가치 이탈위험 고객 매출 비중	64.99%	재활성화 대상 가치

향후 실제 마케팅 캠페인을 수행한다면 세그먼트별 재구매율, 캠페인 반응률, 전환율, 재활성화율, 캠페인 전후 구매금액, 고객 생애가치(LTV) 등의 KPI 를 추가하여 분석 결과와 실제 성과를 연결할 수 있다.

11. 최종 핵심 인사이트

인사이트 1. VIP 핵심고객은 전체 고객의 22.06%이지만 전체 구매금액의 65.17%를 차지하여 고객 규모와 매출 기여 사이에 큰 차이가 나타났다.

인사이트 2. 일반고객은 전체 고객의 38.08%로 가장 큰 고객군이지만 구매금액 비중은 9.70%로 나타났다.

인사이트 3. 잠재우수고객은 평균 Recency 가 16.43 일로 최근 구매가 이루어졌지만 평균 Frequency 는 1.79 회로 상대적으로 낮았다.

인사이트 4. 이탈위험고객은 평균 Recency 가 163.49 일로 장기간 구매가 없었다.

인사이트 5. 이탈위험고객 403 명 중 101 명을 고가치 이탈위험 고객으로 분류했으며, 이들은 이탈위험 고객 전체 구매금액의 64.99%를 차지하였다.

인사이트 6. 세그먼트별 상품 분석을 통해 고객군마다 상대적으로 높은 상품 선호도가 존재함을 확인하였다.

12. 한계 및 향후 발전 방향

- 본 데이터는 2010~2011 년 거래 데이터이므로 현재 시장의 소비행동에 그대로 적용하기에는 시간적 한계가 있다.
- RFM 점수와 세그먼트 기준은 프로젝트 목적에 따라 설정한 규칙이므로 다른 점수화 방식이나 군집화 방법을 적용하면 결과가 달라질 수 있다.
- 고액·대량 구매 고객은 실제 구매일 가능성을 고려하여 제거하지 않았으므로 평균값이 일부 고객의 영향을 받을 수 있다. 따라서 평균과 중앙값을 함께 검토할 필요가 있다.
- 상품 선호도 지수는 특정 상품의 구매 고객 수가 적을 경우 과대평가될 수 있으므로 최소 구매 고객 수 조건, 신뢰구간 또는 통계적 검정을 추가할 수 있다.
- 향후에는 RFM 세분화에 구매 간격, 평균 주문금액, 상품 카테고리, 국가, 계절성 등을 결합하고 K-means 등 데이터 기반 군집화와 비교하여 세그먼트의 안정성을 검증할 수 있다.
- 마케팅 전략은 실제 캠페인 데이터가 아닌 분석 결과를 기반으로 제안된 것이므로, 실제 적용 단계에서는 A/B 테스트를 통해 효과를 검증해야 한다.

13. 결론

본 프로젝트에서는 온라인 소매 거래 데이터를 고객 단위로 재구성하고 RFM 분석을 적용하여 고객의 최근성, 구매빈도, 구매가치를 기준으로 5 개 세그먼트를 도출하였다. 분석 결과 고객군별 구매행동과 매출 기여도에는 뚜렷한 차이가 있었으며, 특히 VIP 핵심고객과 고가치 이탈위험 고객에서 높은 구매가치가 집중되어 있음을 확인하였다.

또한 상품별 고객 침투율과 선호도 지수를 활용하여 세그먼트별 상대적 상품 선호를 탐색하였다. 이를 통해 단순히 '어떤 상품이 많이 팔렸는가'를 넘어 '어떤 고객군이 어떤 상품에 상대적으로 반응하는가'라는 관점으로 분석을 확장하였다.

최종적으로 데이터 분석 결과를 고객 유지, 고객가치 확대, 재구매 유도, 고객 재활성화, 구매 활성화라는 마케팅 목표와 연결함으로써 '데이터 → 고객 이해 → 고객 세분화 → 마케팅 전략'의 분석 흐름을 구성하였다.